1-1-7【A 知識】「プログラム設計」No.7

Personal training studio
－　NEOS Plus.　－

1.「プログラム設計概要」

【目的・必要性】

パーソナルトレーナーがプログラム設計を学ぶ理由は多岐にわたります。

まず第一に、トレーニングは体に負荷をかけるため、適切なプログラムが必要です。

例えば、かなりの負荷増加は危険のリスクが高まります。プログラム設計を学ぶために、適切な進行や負荷の調整方法を冷静に判断することで、クライアントの安全性を確保できます。

効率的かつ効果的な結果を得るには、クライアントの個性や目標に合わせたカスタマイズが重要です。

インターネットやコンテンツのコピーは便利ですが、個人のクライアントの体力レベル、履歴、留意事項プログラム設計を学ぶために、クライアントの特性を考えて、その人に最適なプログラムを提供できます。

また、現場での対応力も必要です。 理論だけでなく実践的なスキルも身につける必要があります。

クライアントとのコミュニケーションやフィードバックの収集、プログラムの修正トレーナーなど、柔軟なアプローチが求められる理論的な知識を実際のトレーニングに応用する能力が、トレーナーの価値を高める要素となります。

基礎や理論をもとにプログラムを作成することで、安全かつ効果的なトレーニングを提供し、クライアントの健康と目標達成をサポートするための重要なスキルです。



2.【 トレーニングプログラム作成手順 】



**　トレーニングプログラムを効果的かつ安全に作成する際には、以下の手順を考慮することが重要です。**

**　これは安全かつ効果的なレジスタンストレーニングプログラムを作成するための一般的なガイドラインです。**

1.初回面談と評価

・クライアントの目標を確認し、特定のニーズや望む結果を理解します。
・健康状態や過去の歴史を詳しく調査し、トレーニングへの影響を軽視します。
・体力、柔軟性、技術的な能力などの評価を行い、クライアントの最新のフィットネスレベルを把握します。
・クライアントが以前に行ったレジスタンストレーニングの経験や技術的な能力を評価します。

2.プログラムデザイン

・例えば、筋力増強、筋持久力向上、体脂肪減少など。
・トレーニングの頻度、エクササイズの種類、セット数と繰り返し、トレーニング負荷（重量）、エクササイズの順序、休憩時間などの要素を設計します。

3.ピリオダイゼーション（期分け）

・トレーニングプログラムを一定期間ごとに変化させることで、成果を最大化し、疲労の疲労を防ぎます。
・ピリオダイゼーションの期間と内容は目標とクライアントの最新状態に合わせて調整されます。基礎期、資金期、ピーク期などの段階を忘れることはありません。

4.進捗モニタリングと調整

・クライアントの進捗を定期的にモニタリングし、プログラムの効果を評価します。
・進捗に応じて、負荷やセット数、反復回数などを調整し、トレーニングプログラムを最適化します。

5.安全性とフォームの確認

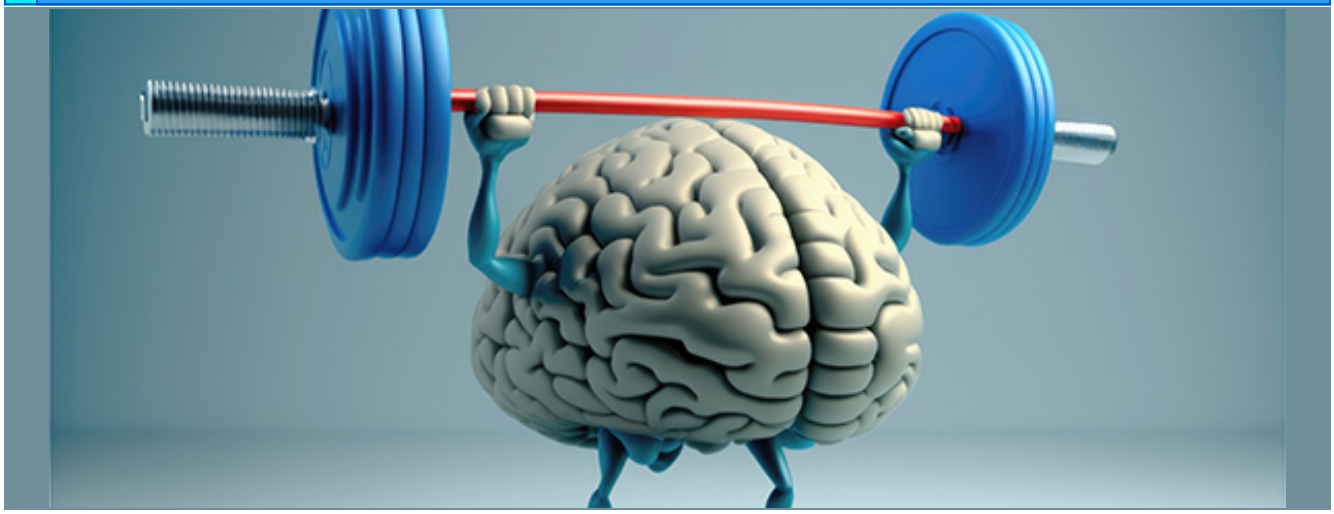
・クライアントの技術的な能力を評価し、エクササイズのフォームを指導します。正しいフォームは怪我を防ぐために重要です。

6.栄養と休息の考慮

・栄養と正しい休息もプログラムの効果を最大限に引き出すために重要です。クライアントに栄養アドバイスや休息のサポートを提供します。

トレーニングプログラム的な作成は個々のクライアントのニーズに合わせてカスタマイズされるべきであり、進行継続中にモニタリングと調整が必要です。
この手順に従って、クライアントの健康と目標達成をサポートできるプログラムを提供することができます。

3.【 プログラム作成前に理解する単語 】



パフォーマンスと日常生活動作（ADL：Activities of Daily Living）は、個人の能力と健康の向上に密接に関連した重要な概念です。

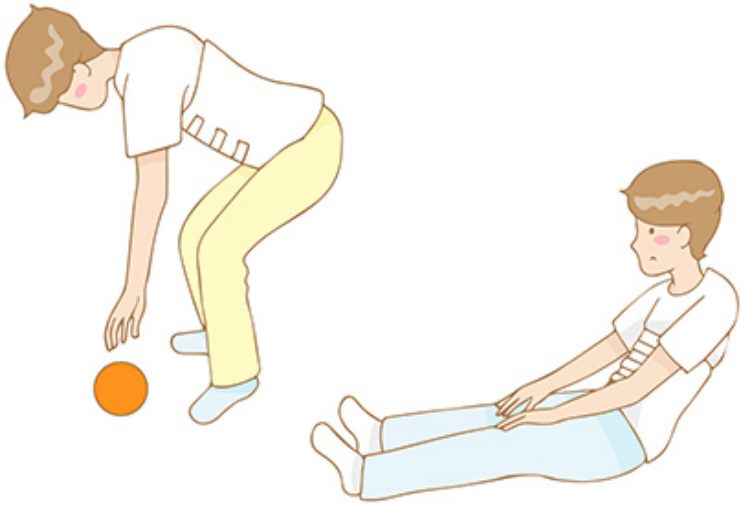
パフォーマンスは、個人が特定のタスクや活動を実行する能力や質を指します。
この能力は、身体的な動作や技能、精神的なプロセスなど、多岐にわたる要素によって影響を受けます。
年齢や性別に関係なく、個人は日常生活の中でパフォーマンスを発揮し、それを向上させる努力が必要です。

パフォーマンスの定義は、特定の目標や課題を達成するための能力を指します。
この能力は、身体的なアクションに限らず、認知的なスキルや感情の管理、コミュニケーション能力など、幅広い側面に関連しています。
運動のコンテストでは、身体的な能力や動作を最適化して、競技や健康を向上させることを指すことがあります。

日常生活動作（ADL）は、個人が日々の生活で行う基本的な動作を指します。
立つ、しゃがむ、ひねる、押す、引く、足を上げるなどがこれに該当します。
これらの動作は、日常生活での機能的な要求に応じて行われるものであり、健康的な身体機能と柔軟性が求められます。運動を通じて、これらの日常的な動作に適応するための能力を向上させることが重要です。
運動を行うことによって、個人は身体的なストレスに適応する能力を高めることができます。筋力や持久力の向上、柔軟性の増加、心肺機能の向上など、運動には多くの利点があります。
これにより、日常生活の動作をより効率的に行い、健康的な生活をサポートすることができます。

パフォーマンスは個人が特定の目標や課題を達成する能力を指し、日常生活での基本的な動作や運動を通じて向上させることが重要です。
健康的な身体機能や柔軟性を養い、日常のストレスに対応するためにも、運動を取り入れることは意義深い行動です。

【3-1.日常生活動作】



日常生活動作（ADL:Activities of Daily Living)の詳細

1.移動（Mobility）

歩行、立ち上がり、座り込み、階段の上り下りなど、身体を移動させる動作が含まれます。これらの動作は、日常生活での移動や行動の自由を確保するために重要です。

2.自己介助（Self-care）

食事の摂取、入浴、着替え、トイレの使用など、個人が自己管理を行うための動作が含まれます。これらの能力は、独立生活を維持するために不可欠です。

3.個人衛生（Personal Hygiene）

歯磨き、髪の毛のお手入れ、爪の手入れなど、身体の清潔を保つための動作が含まれます。個人衛生を適切に保つことは健康の維持に重要です。

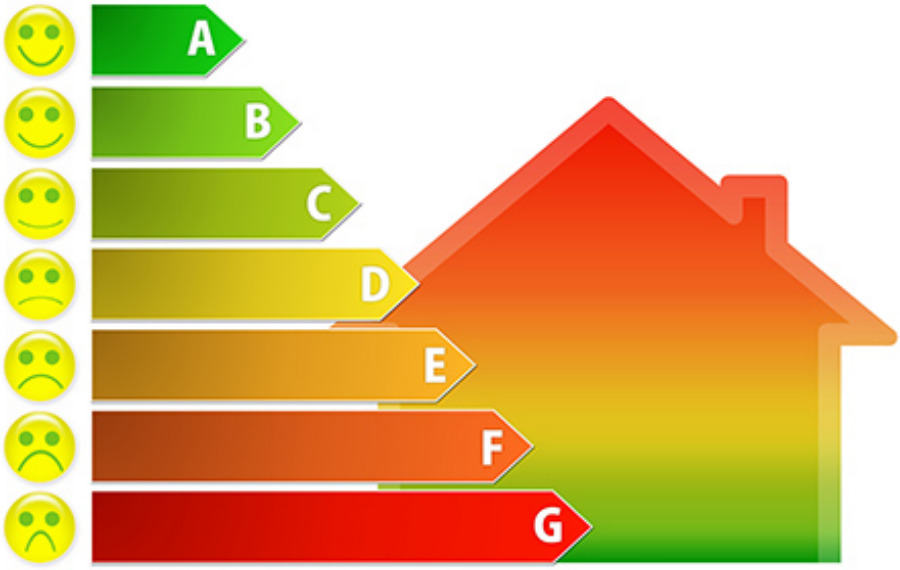
4.食事（Eating）

食事の摂取、食器の使用、調理が含まれます。適切な食事摂取は栄養を補給し、健康をサポートします。

5.排泄（Toileting）

トイレの使用、トイレの清掃、排泄の管理が含まれます。排泄を適切に処理することは、健康と快適さを維持するために不可欠です。

【3-2.身体活動と有効性】



身体活動（Physical Activity, PA）は、身体の運動や活動を指し、筋肉を動かし、エネルギーを使う行動全般を含みます。

これには、運動やスポーツ、日常生活での活動（歩行、掃除、庭仕事など）などが含まれます。

身体活動は心臓や血管の健康を促進し、筋力や柔軟性を向上させ、健康をサポートする重要な要素です。

米国の保健機関では、健康を維持するために**1日に最低30分以上の身体活動**を推奨しています。

これには、**有酸素運動（ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど）**や筋力トレーニングが含まれます。

適度な身体活動は、心臓機能を向上させ、体重を管理し、骨密度を増加させるなど、様々な健康上の利点を提供します。

さらに、**適切な運動はストレスの軽減や気分の向上にも寄与します。**

この推奨の目安は、健康的な生活習慣を維持し、慢性疾患の予防や管理に貢献するために重要です。

日々の忙しい生活の中でも、少なくとも30分の身体活動を取り入れることで、健康を支える一歩を踏み出すことができます。

※個人の健康状態や目標に応じて、より多くの身体活動を取り入れることも推奨されます。

【3-3.フィットネス】



一般的なフィットネスのイメージは、健康的な体型や引き締まった筋肉を持つことを指し、運動やトレーニングを通じて体力や外見を向上させることを想像させます。

フィットネスは単に外見だけでなく、身体の健康と機能を総合的に改善することを意味します。

1.フィジカルフィットネスは、
身体的な健康と機能を向上させるための努力を指します。

これには、**有酸素運動、筋力トレーニング、柔軟性の向上などが含まれ、心臓血管機能の改善、筋力の増強、関節の柔軟性の向上**などが目指されます。

フィジカルフィットネスは、健康な生活を促進し、日常の動作を効果的に行う能力を高めることに焦点を当てています。

2.フィットネスは、
「十分な活力とエネルギーをもって身体活動を行えること」という能力を指します。

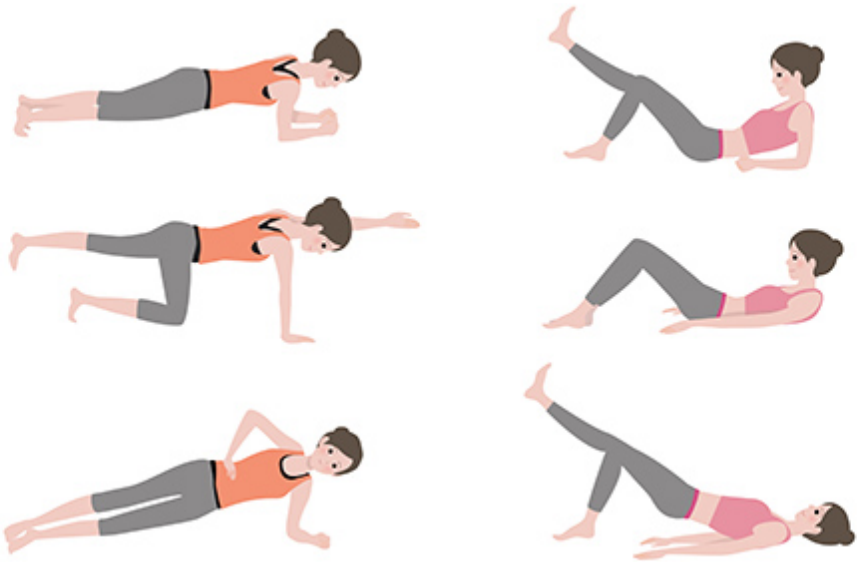
体力や持久力だけでなく、**日常の活動を元気にこなすためのエネルギーやスタミナを持つことを意味**します。

フィットネスは、健康な体と心を維持し、日常生活での様々な活動を楽しくこなすことを目指す概念です。

フィットネスは外見だけでなく、身体の健康や機能を向上させるための努力を意味し、十分なエネルギーや活力を持って日常生活の活動を行うことを目指す概念です。

フィジカルフィットネスとフィットネスの両方は、健康的な生活を支え、個々の目標に合ったトレーニングや活動を通じて追求される重要な要素となります。

【3-4.バリエーション】



効果的なトレーニングプランを提供するために、
バリエーションに富んだプログラムを作成が必要です。

1.エクササイズ種目のバリエーション

同じ筋肉グループを異なる角度や動作パターンで刺激することが重要です。

例えば、ベンチプレスの代わりにダンベルフライやインクラインベンチプレスを取り入れることで、胸部の異なる部位を効果的に鍛えることができます。

2.トレーニングの量（セット・レップ数、重量）

バリエーションを導入して、セット数やレップ数、使用する重量を変えることで、筋肉の成長や強化を促進します。

重い重量と少ないレップ数、軽い重量と多いレップ数など、異なる負荷をかけることが重要です。

3.トレーニング頻度

週に何回トレーニングを行うかをバリエーションさせることで、筋肉の回復と成長をサポートします。

一週間にトレーニングを集中させる日と、軽めのトレーニングを行う日を交互に組み合わせるなど、バリエーションを導入してトレーニングの効果を最大限に引き出します。

4.休息時間

セット間やエクササイズ間の休息時間を変えることで、筋肉の一時的な能力低下や回復に影響を与えます。

バリエーションを取り入れることで、筋肉の効果的な刺激を維持しながら、トレーニングのインテンシティを調整できます。

5.動作速度

エクササイズの動作速度を変えることで、筋肉の異なるファイバータイプを刺激します。

ゆっくりとした動作で筋力を高めるトレーニングと、迅速な動作で爆発力を養うトレーニングを組み合わせることで、バリエーションを実現します。

【3-5.レジスタンストレーニングにおける向上される能力と解説】



1.筋持久力（Muscular Endurance）



筋持久力は、特定の筋肉群が長時間にわたって繰り返し収縮し続ける能力を指します。

これにより、持久力が向上し、長時間の活動に耐えることができるようになります。

・成長による効果

長時間の有酸素運動や軽い負荷のレジスタンストレーニングにより、筋持久力が向上します。

・向上を望む例

長距離ランニング、サイクリング、エンデュランス系のスポーツを行う人や、日常生活の持久力を向上させたい人。

2.筋肥大（Muscle Hypertrophy）



筋肥大は、筋肉繊維の断面積を増加させることで、筋肉のサイズを大きくする能力を指します。

主に高いボリュームと適切な負荷を用いたトレーニングが重要です。

・成長による効果
筋肉のボリュームと質が向上し、外見の筋肉量が増加します。

・向上を望む例
筋肉を大きくしたいボディビルダーやフィジーク競技者、体格を改善したい人。

3.筋力（Muscular Strength）



筋力は、一度の最大収縮力を発揮する能力を指します。

これにより、日常生活の動作やスポーツでの力強いパフォーマンスが可能となります。

・成長による効果
筋肉の神経連携が向上し、最大力の発揮が増加します。

・向上を望む例
パワーリフティング、スポーツでの爆発的な力が必要なアスリートや、体力を高めたい人。

4.筋パワー（Muscular Power）



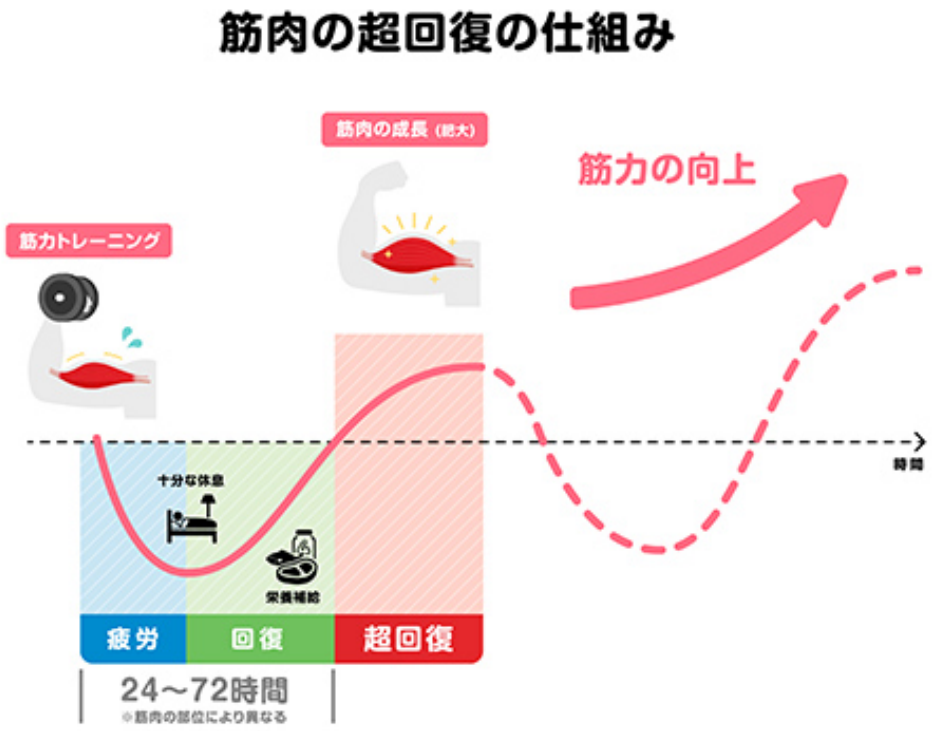
筋パワーは、速度と力を組み合わせた能力で、迅速かつ効率的な動作を実現するために重要です。

ジャンプやスプリントのような爆発的な動作に関与します。

・成長による効果
筋肉の収縮速度が向上し、爆発的な力を発揮する能力が高まります。

・向上を望む例
ジャンプ、スプリント、アグレッシブなスポーツにおいて速さとパワーが必要なアスリートや、爆発力を向上させたい人。

【3-6.超回復】



超回復の生理学的過程

超回復は、トレーニングや運動後に筋肉が適切な休息を取ることで、過剰な負荷に対して回復・適応し、より強化される生理学的過程です。

トレーニングによって筋肉が微細なダメージを受け、休息中に再建され、より強力で耐久性のある筋肉が形成されます。

主な目的と効果: 超回復の主な目的は、筋力やパフォーマンスを向上させることです。

適切な休息と回復を通じて、筋肉の成長、修復、強化が行われ、トレーニングの効果を最大限に引き出します。

また、怪我の予防や過度の疲労の回避も重要な効果です。

効果的に超回復を生じさせる6つのポイント

1.クールダウン

トレーニング後に軽い有酸素運動やストレッチを行うことで、筋肉の収縮を緩和し、血流や酸素供給を改善します。

2.入浴マッサージ

温水浴やアイシングを組み合わせた入浴マッサージは、筋肉のリラックスと循環を促進し、疲労物質の排出を助けます。

3.食事

適切な栄養摂取が重要です。タンパク質を多く摂取して筋肉の修復・成長を支援し、糖質や脂質でエネルギーを補給します。

4.睡眠・休息

十分な睡眠と休息を取ることで、ホルモン分泌や神経系の回復が促進され、筋肉の修復が行われます。

5.ストレッチによる積極休養

適切なストレッチは筋肉の柔軟性を保ち、筋肉の緊張を緩和し、怪我の予防に役立ちます。

6.有酸素運動に積極的休養

高強度のトレーニング後は、軽い有酸素運動やアクティブリラックスを行うことで、筋肉の循環を促進し、代謝を活性化させます。

これらのポイントを組み合わせることで、効果的な超回復が促進され、トレーニングの成果を最大限に引き出すことができます。

4.【 メンタル 】



パーソナルトレーナーがクライアントにトレーニングを実行する際に活用できる、メンタル面からのアプローチ方法

【クライアントモチベート】

1. 科学的根拠に基づく説明

■メリット

科学的なデータや研究を引用することで、トレーニングの効果やメリットを説得力を持って伝えることができる。

クライアントに合理的な理由を提供することで、トレーニングがなぜ重要であるかを明確に説明できる。

■デメリット

クライアントが科学的な知識に馴染みがない場合、理解しにくい場合がある。

過度に科学的なアプローチを取りすぎると、クライアントが興味を失う可能性がある。

2. 個人の目標やニーズに合わせたカスタマイズ

■メリット

クライアントの個人的な目標やニーズに合わせてトレーニングを提案することで、クライアントが関心を持ちやすい。

クライアントが自分自身をトレーニングのプロセスに関与させることで、モチベーションを高めることができる。

■デメリット

クライアントの目標やニーズを正しく理解するためには十分なコミュニケーションと時間が必要。

カスタマイズされたアプローチは、準備と計画が必要であり、一般的なプログラムよりも時間がかかる場合がある。

3.成功事例やリアルな結果の共有

■メリット

実際の成功事例や過去のクライアントのトレーニング結果を共有することで、トレーニングの効果を具体的に示すことができる。

クライアントが他の人々の成功を見て、自分にも達成可能性を感じやすくなる。

■デメリット

個人差があるため、他の人の成功例が必ずしもクライアントに当てはまるわけではないことを認識する必要がある。

成功事例を過度に強調すると、クライアントの個人的な経験や感情が軽視される可能性がある。

4. ポジティブな影響と健康の重要性の強調

■メリット

　トレーニングが健康や生活の質に与えるポジティブな影響を強調することで、クライアントがトレーニングをより意欲的に受け入れる可能性がある。

　健康の促進やストレス軽減など、直接的で実感しやすいメリットを伝えることができる。

■デメリット

　ポジティブな効果を強調しすぎると、トレーニングの難しさや努力が見過ごされる可能性がある。

　健康に対する意識が低いクライアントにとっては、ポジティブな健康効果だけでは説得力に欠ける場合がある。

　トレーニングを説得する際には、クライアントの個人的な特性や好みに合わせて適切なアプローチを選択し、トレーニングのメリットを効果的に伝えることが重要です。コミュニケーションや共感を大切にし、クライアントの信頼とモチベーションを高めるよう努めましょう。

【4-1.動因と誘因】



動因と誘因の定義

1.動因（Factors）

動因は、人が持つ欲求や願望、目標、または何かしらの課題や不満などを指します。
例えば、

「体重を減らしたい」
「筋力を増強したい」
「健康なライフスタイルを築きたい」

といった具体的な欲求や願望が動因となります。

2.誘因（Cues）

誘因は、その動因を叶えるための方法や手段、または目標を示すものです。誘因は、具体的な行動や取り組むべきタスク、トレーニングのスケジュールなどに関連します。
例えば、

「週に3回の筋力トレーニングを行う」
「食事をバランスの良いものに変える」

などが誘因となります。

3.動因を掘り下げる例

トレーナーがクライアントとの面談で動因を掘り下げる際の例

・クライアントの動因

健康的な体重を維持したい

・掘り下げの質問

なぜ健康的な体重を維持したいと考えていますか？

それによってどのような変化を求めていますか？

4.誘因を提示する例

トレーナーがクライアントに対して、具体的な誘因を提示する際の例

・クライアントの動因

筋力を増強したい

・トレーナーの誘因

毎週3回、全身の筋力トレーニングを行うことで、体力が向上し、日常生活が楽になります。また、身体の引き締め効果も期待できます。

トレーナーは、クライアントの動因を理解し、それに適した誘因を提案することで、クライアントのモチベーションを高め、目標達成への道筋を描く役割を果たします。

このような面談を通じて、個別のニーズに合わせたカスタマイズされたトレーニングプログラムを構築することが可能です。

5.【 プログラム作成時に考慮する内容】



1-1-1【 A 知識 】「 NEOS Plus・パーソナルトレーニング 」No.1

上記の配布資料にも記載されているポイントです。

【3つの原理】

1.過負荷の原理

トレーニング効果を得るためには、**身体に対して適切な負荷をかけ続ける必要があるという原理**です。

つまり、運動強度や運動量を徐々に増やしていくことで、身体が常に新たな刺激を受けることが必要であり、そのような刺激によって筋力や筋肉量を増やすことができます。

過負荷の原理は、トレーニングにおいて基本的な原理の一つであり、適切な負荷量を設定し、トレーニングを継続していくことが重要です。

2.可逆性の原理

可逆性の原理は、**トレーニングをやめた場合、身体に生じたトレーニング効果は失われるという原理**です。

つまり、筋力や筋肉量が増加した場合でも、トレーニングをやめたり、運動を減らすことで、その効果が失われる可能性があることを指します。

可逆性の原理は、トレーニングの継続性を重視する上で重要であり、トレーニングをやめた場合でも、その効果を維持するためには、定期的なトレーニングが必要であることを示しています。

3.特異性の原理

特異性の原理は、**特定の運動を行うことで、特定の筋肉や能力に効果的なトレーニングを行うことができるという原理**です。

つまり、特定のスポーツや動作に必要な筋力や能力を向上させるためには、そのスポーツや動作に似たトレーニングを行うことが重要であるということを示しています。

例えば、ランニングのパフォーマンスを向上させるためには、ランニングに必要な筋力やスタミナを養うトレーニングを重点的に行う必要があります。

特異性の原理は、トレーニング効果を最大化するためには、運動やスポーツに合わせたトレーニングを行うことが重要であることを示しています。

【5つの原則】

1.漸進性の原則

漸進性の原則は、**トレーニングの負荷を徐々に増やしていくことで、身体を適切に刺激し、最大の効果を得ることができるという原則**です。

トレーニングを始めたばかりの人は、無理な運動や重量を使うことで怪我をしてしまうことがあります。

しかし、漸進的に負荷を上げていくことで、身体が徐々に慣れ、運動能力が向上します。

この原則を適切に実践することで、身体を安全にトレーニングし、効果的に身体能力を向上させることができます。

2.全面性の原則

全面性の原則は、**身体を全体的にトレーニングし、バランスの取れた身体を目指すことを指します。**

つまり、特定の筋肉や部位にだけ重点的にトレーニングをするのではなく、全身を均等にトレーニングすることで、筋力や筋肉バランスを向上させることができます。

例えば、腕の筋肉だけを鍛えるトレーニングを繰り返すことで、肩や胸の筋肉が弱くなってしまうことを防ぐためにも、全面的なトレーニングが必要です。

3.意識性の原則

意識性の原則は、**トレーニングにおいて集中力や意識を高めることが重要であるという原則**です。

トレーニングに集中し、正確なフォームや呼吸法を実践することで、身体の運動能力を向上させることができます。

また、トレーニング中に身体の感覚を意識することで、効果的なトレーニングを行うことができます。

4.個別性の原則

個別性の原則は、**人によって身体的特徴や能力が異なるため、トレーニング計画は個人に合わせたものでなければならないという原則**です。

例えば、年齢や性別、体格や体力、病歴や障害などによって、トレーニング方法や負荷の調整が必要になることがあります。

個人に合わせたトレーニングプランを作成することで、効率的かつ安全にトレーニングを行うことができます。

5.反復性の原則

反復性の原則は、**トレーニングを継続的に行い、反復することで身体能力を向上させるという原則**です。

トレーニングの効果は、一時的なものではなく、継続的なトレーニングによって長期的に得られます。

定期的なトレーニングを続けることで、身体の筋力や筋持久力、柔軟性などが向上し、健康的な身体を維持することができます。

ただし、反復によって運動能力が向上するためには、正しいフォームや負荷の調整など、適切な方法でトレーニングを継続することが重要です。

【5-1.特異性の原理に基づいたプログラム】



特異性の原理に基づいたプログラム

特異性の原理は、特定の目標に合わせてトレーニングプログラムを設計する重要な原則です。これに基づいて、以下の点を考慮してプログラムを提供することが大切です。

1.目標設定

プログラムの目的を明確にし、それに合ったOKCとCKCのバランスを取り入れます。

2.個別ニーズ

対象とする人のレベルやニーズに応じて、適切なOKCとCKCのトレーニングを組み合わせます。

3.バランス

特定の筋肉群だけでなく、全身の連動性とバランスを考慮してプログラムを構築します。

4.進行

効果的な進行や変化を取り入れつつ、特異性を保ちながらトレーニングを進めます。

プログラム設計において、OKCとCKCの要素を適切に組み合わせ、特異性の原理に基づいたトレーニングプランを提供することで、効果的な成果を得ることができます。ただし、個々の状況や目標に合わせて適切なアプローチを選択することが重要です。

【5-2.FIITの原則】



FIITとは、Frequency（頻度）、Intensity（強度）、Time（時間）、Type（種類）の頭文字を取ったもので、これらの要素を適切に調整することで効果的なトレーニングを行うことができます。

1.Frequency（頻度）

これはトレーニングの頻度や回数を指します。適切な頻度でトレーニングを行うことで、筋肉の成長や強化を促すことができます。頻度は個人の目標や現在のフィットネスレベルに応じて調整されます。

2.Intensity（強度）

トレーニングの強度は、負荷や重量、または心拍数などの指標で表されます。トレーニングの強度を適切に調整することで、筋肉の成長や持久力の向上を実現します。強度は個人の能力や目標に応じて調整されます。

3.Time（時間）

トレーニングの時間は、セット数やレップ数、またはエクササイズの実行時間を指します。トレーニングの時間を適切に設定することで、筋肉を刺激し、適切な負荷をかけることができます。

4.Type（種類）

トレーニングの種類は、行うエクササイズや運動の種類を指します。異なる種類のエクササイズを組み合わせることで、全身の筋肉をバランスよく鍛えることができます。また、有酸素運動や筋力トレーニングなど、目標に合わせた適切な種類のトレーニングを選択します。

【5-3.ウォーミングアップとクールダウン】FIITの原則に応用





【ウォーミングアップ】

ウォーミングアップは、トレーニングや競技前に行う軽い運動や準備活動のことです。

その主な目的は、身体の循環を活性化し、**関節の可動性を高め、筋肉を温めて柔軟性を向上させることです。**

ウォーミングアップにより、心拍数と呼吸数が上昇し、酸素供給が増えて身体が運動に適した状態になります。

また、運動のテクニックやフォームを確認する時間としても利用されます。

効果

1.筋肉と関節の柔軟性を向上させる。

2.血流と酸素供給を増加させ、エネルギーシステムを活性化する。

3.怪我のリスクを軽減し、運動時のフォームを向上させる。

4.筋肉の収縮速度と反応速度を向上させる。

【クールダウン】

クールダウンは、トレーニングや競技の最後に行う軽い運動やストレッチのことです。

主な目的は、**筋肉の疲労物質を排除し、心拍数と呼吸数を徐々に元の状態に戻すことです。**

クールダウンにより、血流が徐々に正常化し、身体がリラックスして静止状態に戻るための過渡期を提供します。

効果

1.疲労物質（乳酸など）の排除と回復を促進する。

2.筋肉の緊張を緩和し、ストレッチを通じて筋肉の柔軟性を保持する。

3.心拍数と呼吸数を徐々に元の状態に戻し、心臓への負担を減少させる。

4.筋肉の緊張を緩和し、運動後のストレスを軽減する。

要素	ウォーミングアップ	クールダウン
Frequency （頻度）	1回 トレーニングセッション （開始前）	1回 トレーニングセッション （終了時）
Intensity （強度）	軽度から中程度の運動 （心拍数上昇を感じる程度）	軽度の運動、ストレッチ
Time （時間）	5〜10分程度	5〜10分程度
Type （種類）	低負荷の有酸素運動、 関節の動かし方確認	軽度の有酸素運動、 静的ストレッチ、 呼吸法の練習

【5-4.ガイドライン】



【トレーニング頻度を決定するためのガイドライン】

【初心者 ☆】

1.週何回　2~3回

2.週頻度　トレーニング日と休息日を交互に配置することをおすすめします。

3.休息期間　**同じ筋肉群を2日以上休ませること**。例えば、全身を2~3回トレーニングし、同じ筋肉を2日以上休ませる。

4.メンタルサポート　初心者は新しい環境や運動に対する不安や緊張を感じることがあります。トレーナーは継続的なサポートとモチベーションを提供し、適切なフォームと技術を教えて安全にトレーニングできるように支援します。

【中級者 ☆☆】

1.週何回　3~4回

2.週頻度　トレーニング日と休息日をバランスよく配置し、適度な負荷と挑戦を組み込む。

3.休息期間　**同じ筋肉群を1~2日休ませること**。例えば、※スプリットルーティンを採用して特定の筋肉群に集中し、別の日に他の筋肉をトレーニングする。

4.メンタルサポート　中級者は進歩を感じつつも、プラトー（停滞）に遭遇することがあります。トレーナーはバラエティ豊かなプログラムを提供し、目標の達成に向けてモチベーションを維持するサポートを行います。

【上級者 ☆☆☆】

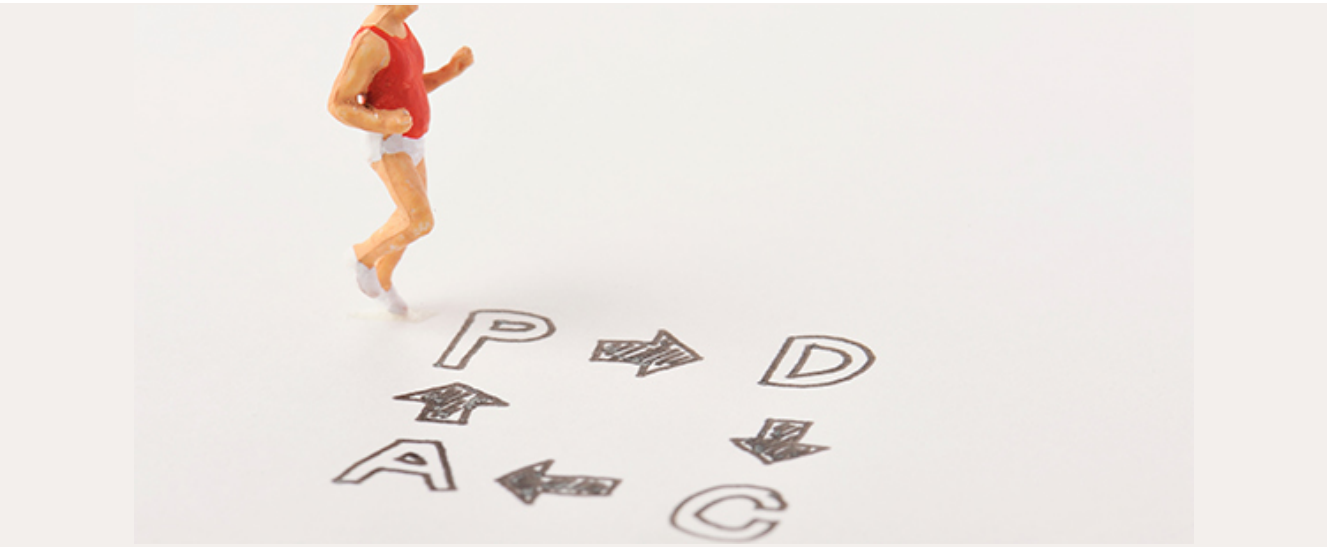
1.週何回　5回以上

2.週頻度　高い頻度でトレーニングを行い、特定の筋肉群をターゲットにすることができるスプリットルーティンを使用することが一般的。

3.休息期間　**同じ筋肉群に1日以上の休息を取る**。プログラムの変化を通じて過度な過負荷を防ぐ。

4.メンタルサポート　上級者は高いトレーニング頻度と負荷によりリスクが増加するため、トレーナーは正しいフォームと適切なプログレッション（進化・変化）を保証することが重要です。目標の更新や新たな挑戦に対するサポートも提供します。

【5-5.計画・ルーティン】



【スプリットルーティン】

スプリットルーティンは、週の区分けを行い特定の筋肉グループに焦点を当てるトレーニングアプローチであり、主な目的はトレーニング効果の向上と回復時間の確保です。
2分割の場合、上半身と下半身を交互にトレーニングすることが一般的です。以下に、週のスケジュールと例を交えて具体的な解説を行います。

週のスケジュール例（上半身・下半身2分割）

月曜日: 上半身トレーニング　　**火曜日: 休息 or 軽い有酸素運動**

水曜日: 下半身トレーニング　　**木曜日: 休息 or 軽い有酸素運動**

金曜日: 上半身トレーニング　　**土曜日: 休息 or 軽い有酸素運動**

日曜日: 休息

上半身トレーニングでは、胸、背中、肩、腕などの上半身の筋肉群を中心にトレーニングを行います。
下半身トレーニングでは、脚や臀部などの下半身の筋肉群に焦点を当てます。
この週のスケジュールでは、上半身と下半身を交互にトレーニングすることで、特定の筋肉群に十分な刺激を与えつつ、同時に十分な休息時間を確保します。
休息日や軽い有酸素運動を挟むことで、筋肉の回復を促進し、過度の疲労を回避します。

このバランスの取れたアプローチにより、トレーニングの効果を最大化し、怪我のリスクを軽減しながら、持続可能な成果を得ることが可能です。
ただし、個々の体力や目標に合わせてスケジュールを調整することが重要です。トレーニングプログラムを適切にカスタマイズして、最適な結果を得ることをお勧めします。

【5-6.プライオリティの原則（優先性の原則）】



プライオリティとは、物事の優先度・優先順位のこと。 重要度の高いものや最初に取りかかる必要があるもののことを指して「プライオリティが高い」などといいます。

1.トレーニングの効果の持続性

トレーニングの初めに行った種目は、神経系や筋肉の刺激が最も強く、運動能力や筋肥大の促進に大きな影響を与えます。
これは初期段階のトレーニングにおいて、生体が適応するためのシグナルを強調する概念です。

2.大筋群から小筋群へのアプローチ

トレーニングの開始段階で、大筋群を優先的にトレーニングすることが一般的です。
大筋群は多くの筋線維を含み、エネルギー消費が高いため、全身の基本的な筋力や代謝の向上に寄与します。
小筋群のトレーニングはその後に行い、全身の安定性やバランスを向上させます。

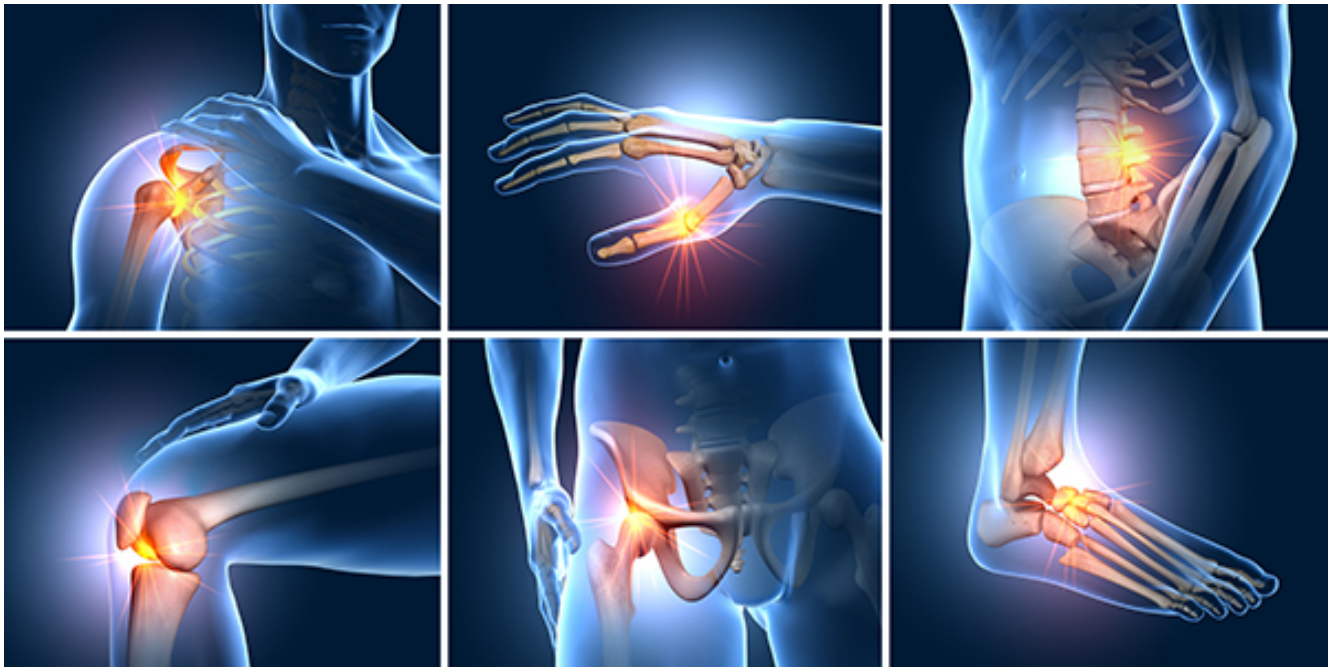
3.特別に強化したい種目の優先

個々の目標に応じて、特定の種目や能力の強化を優先するアプローチが重要です。
例えば、ランニング競技者の場合、速度強化が重要であれば、速度強化の種目をトレーニングの初めに配置することで、その目標をサポートします。

ただし、リハビリや特定の目的を持つ場合、逆のアプローチも考慮されます。
例えば、特定の筋肉を強化するために、小筋群から始めることで、患部の安定性や機能を改善することがあります。

プライオリティの原則は、トレーニングプログラムの設計において、生理学的な適応と個々の目標を考慮し、効果的な成果を得るための戦略的なアプローチを示しています。

【5-7.アイソレート、コンパウンド】



アイソレート種目（単関節）とコンパウンド種目（多関節）

・アイソレート種目

特定の筋肉群を重点的に鍛えるために使用されます。これにより、特定の筋肉を強調することができます。

アイソレート種目は、特定の弱点を強化したり、特定の筋肉を強調したりするのに役立ちます。

・コンパウンド種目

複数の関節や筋肉群を同時に使うため、全身の筋力や安定性を向上させるのに効果的。

コンパウンド種目はカロリー消費も高く、時間効率の良いトレーニング方法とされています。

適切なプログラム設計では、アイソレート種目とコンパウンド種目を組み合わせることで、バランスの取れた全身の筋力トレーニングを提供できます。

クライアントの目標やニーズに合わせて、適切な種目を選択し、トレーニングプログラムを調整することが重要です。

種目	説明	トレーニング（例）
アイソレート	単一の関節や筋肉グループに焦点を当てた運動 一つの関節が動く	・バイセップカール ・トライセップ エクステンション ・レッグカール
コンパウンド	複数の関節や筋肉グループを同時に使用する運動 複数の関節が動く	・スクワット ・デッドリフト ・ベンチプレス

4.【 応用編 】※バイオメカニクス資料でも応用されています



【OKC、CKC】

OKC（Open Kinetic Chain）

OKCは、身体の一部が自由に動く状態を指します。
通常、末端（手や足）が自由に動くため、特定の筋肉をより集中的に鍛えることができます。
OKCの特徴としては、次のような点が挙げられます。

◇提供する対象

・ 主に個々の筋肉をターゲットにしたい場合に使用されます。リハビリテーションや特定の筋肉の強化に向いています。

◇メリット

・特定の筋肉を強化しやすい。

・筋肉のアンバランスを調整するのに役立つ。

◇デメリット

・関節への負担が大きくなる可能性がある。

・実際の動きとの連動性が少ない場合がある。

CKC（Closed Kinetic Chain）

CKCは、身体全体が連動して動く状態を指します。
通常、足が固定された状態で、上半身が動くなどの動きがこれに該当します。
CKCの特徴としては、次のような点が挙げられます。

◇提供する対象

全身の連動性や機能性を高めたい場合に使用されます。日常生活動作（ADL）の向上を目指す場合にも適しています。

◇メリット

・実際の動作に近い運動ができる。

・複数の筋肉群が連携して動くため、機能的な強化が期待できる。

◇デメリット

・特定の筋肉の強化には向かないことがある。

・技術習得に時間がかかる場合がある。

OKCとCKCのトレーニング例（表）

運動	OKC	CKC
脚の伸ばし	レッグエクステンション	スクワット
上腕二頭筋カール	ダンベルカール	チンニング
胸のプレス	ダンベルフライ	プッシュアップ

負荷設定		
目的：最大筋力の向上（高強度-低回数-超インターバル）		
1	負荷強度	（1RM%）：90-100%
2	反復回数	1-3回
3	セット数	3-5セット
4	インターバル（時間）	3-5分
目的：筋肥大と筋力の増加の両方（中強度-中回数-短インターバル）		
1	負荷強度	（1RM%）：75-85%
2	反復回数	6-12回
3	セット数	3-5セット
4	インターバル（時間）	1-2分
目的：筋持久力の増加（低強度-低回数）		
1	負荷強度	（1RM%）：30-60%
2	反復回数	20〜50回以上
3	セット数	2-4セット
4	インターバル（時間）	30秒〜1分
目的：筋パワー、スピード筋力の増加（低強度-高速度）		
1	負荷強度	（1RM%）：30-60%
2	反復回数	任意
3	セット数	3-5セット
4	インターバル（時間）	2-3分

これらの目安は一般的なガイドラインであり、個々の体力やトレーニング経験に応じて調整することが重要です。

選択した負荷設定は、特定のトレーニング目的に効果的な刺激を提供し、適切な成果を得るための基準となります。

トレーニングプログラムの進行に合わせて、負荷設定を変化させることで、継続的な成長と目標達成をサポートすることができます。

【4-1.RM】応用

【RMとは】

RM（レペティション・マキシマム）は、トレーニングやフィットネスの文脈でよく使われる概念です。

RMは、特定の重量を使用して行う繰り返し（リピティション）のうち、最大限の回数（マキシマム）を行うことを指します。

具体的には、1RM、5RM、10RMなどのように表現され、数字はその重量を何回繰り返せるかを示しています。

【RM法の利用方法】

RM（レペティション・マキシマム）を安全性を重視して活用する際、1RMでは高い集中力や危険が伴うことがあるため、代わりに10RMを使用することが有益です。

10RMは、特定の重量を10回繰り返すことができる最大の重量を示し、1RMよりも軽い負荷でトレーニングを行うため、より安全な環境を提供します。

漸進性過負荷の原則に従い、10RMを活用することで、トレーニングの進行と停滞の防止を効果的に行うことが可能です。

このアプローチは、トレーニングプログラムをより持続可能で効果的なものにする一助となります。

【RM法の利用方法】

RM（レペティション・マキシマム）を安全性を重視して活用する際、1RMでは高い集中力や危険が伴うことがあるため、代わりに10RMを使用することが有益です。

10RMは、特定の重量を10回繰り返すことができる最大の重量を示し、1RMよりも軽い負荷でトレーニングを行うため、より安全な環境を提供します。

漸進性過負荷の原則に従い、10RMを活用することで、トレーニングの進行と停滞の防止を効果的に行うことが可能です。

このアプローチは、トレーニングプログラムをより持続可能で効果的なものにする一助となります。

【10RMの安全性を目的に、トレーニング効果を最大にする】

1.集中力と危険の軽減

1RMは極端に高い負荷を扱うため、集中力が必要であり、誤ったテクニックやフォームは怪我の原因となり得ます。10RMでは負荷が軽いため、適切なテクニックを保ちやすく、安全性が向上します。

2.漸進性過負荷の確保

10RMをベースにトレーニングすることで、トレーニング週間ごとに適宜負荷を調整する余地があります。初めは軽い負荷から始め、徐々に負荷を増加させることで、筋肥大や筋力の向上を持続的に促進します。

3.停滞の防止

10RMを使用してトレーニングする際、負荷や反復回数を調整することで、筋肉の適応に合わせた刺激を維持します。これにより、トレーニングの停滞を防ぎ、成果を継続的に向上させることができます。

4.テクニカルマスタリーの機会

10RMのトレーニングは、正しいフォームやテクニックを確立するための機会となります。安定したフォームを維持することで、怪我のリスクを軽減し、安全なトレーニングを実現します。

このアプローチにより、10RMを基準としてトレーニングを行うことで、トレーニングの安全性を確保しながらも、効果的な負荷を提供し、成果を最大化することができます。定期的に10RMを確認し、トレーニングプログラムを適切に調整することで、持続的な進歩を実現することができるでしょう。

※トレーニングにおいて、完全な筋肉の疲労を求める1RMやRM近辺のトレーニングは、適切な指導とフォローアップなしにはリスクが高まります。

失敗するまでのトレーニングは、筋肉に対する過度のストレスをもたらし、十分な回復や適切なフォームの維持が難しくなる可能性があります。

これにより、トレーニング効果が低下するだけでなく、オーバートレーニングや怪我のリスクも増加する可能性があります。

安全かつ効果的なトレーニングを実現するためには、適切な負荷や反復回数、セット数を選び、フォームやテクニックの維持に重点を置くことが重要です。

トレーニングの進行を漸進的に調整し、クライアントの個別の能力やニーズに合わせたプランを作成することで、成果を最大限に引き出しつつ、安全性を確保することができます。

反復回数	反復回数	反復回数	反復回数
1	100%	8	80%
2	95%	9	77%
3	93%	10	75%
4	90%	11	70%
5	87%	12	67%
6	85%	15	65%
7	83%	20	60%

RM計算方法例

例: デッドリフト60kgを8回挙上した場合の計算

- **1RMの計算式: 60 kg ÷0.8 ＝75 kg**
- **10RMの計算式: 60 kg × 0.75 ＝ 56.25 kg**

上記の一覧は、反復回数が増えるにつれて1RMの推定値が上昇し、10RMの推定値が低下することを示しています。

これらの関係を理解することで、トレーニングプランの設計や目標設定に役立てることができます。

ただし、これは一般的な予測であり、個々の体質やトレーニング状況によって変動する可能性があります。

【まとめ】

パーソナルトレーナーのプログラム設計は、特異性、過負荷、バリエーション、漸進性という重要な原則に基づいて行われます。

クライアントの個別の能力や目標に合わせて、トレーニングプログラムを構築するためにこれらの要素を理解することが必要です。

トレーニングの頻度、過負荷の調整、トレーニング量、強度、休息時間、そして運動の配列を適切に考慮することで、トレーニングの効果を的確に分析し、最適化や最大化を図ります。

クライアントのニーズに合った適切なプログラムを提供することで、持続的な進歩を支援します。

しかしながら、常に安全性を最優先に考えることが不可欠です。トレーニング中のケガや怪我を防ぐために、正しいフォームとテクニックを重視し、クライアントの健康状態や制約事項に注意を払います。

パーソナルトレーナーは、これらの原則と要素を総合的に考慮しながら、クライアントの目標を達成するための効果的かつ安全なトレーニングプログラムを提供する役割を果たします。

その結果、クライアントの健康とフィットネスの向上を支援し、持続的な成果を実現するのです。